DEV 602

RAPPORT D'AUDIT
APPLICATION ANGULAR

AUDIT ANGULAR

ngx-admin · akveo : versions, préparation aux signals et à Angular 22, qualité, sécurité et performance, avec une estimation de la migration en jours.

40/100	15.2.10	2	23–62
INDICE GLOBAL	ANGULAR INSTALLÉ	CONSTATS P1	JOURS DE MIGRATION

Analyse statique en lecture seule : aucun code n'a été exécuté ni transmis. Chiffres calculés par audit-angular 1.0.0 le 2026-10-23, relus et commentés par l'auditeur.

DÉSIGNATION		REPÈRE
AUDIT ANGULAR		DEV-602
PROJET		DATE
NGX-ADMIN · AKVEO		2026-10-23
STUDIO	FICHIERS	FOLIO
CONSIGNE	495	01

1 SYNTHÈSE

ngx-admin est un modèle de tableau de bord très diffusé, figé en **Angular 15.2** depuis septembre 2024. Angular 15 ne reçoit plus de correctifs de sécurité : c'est le premier risque, avant toute question de style de code.

La migration vers Angular 22 est faisable mais lourde, pour trois raisons mesurées ici : l'outillage est d'une autre époque (TSLint, Protractor, Karma sans aucun test, constructeur webpack, RxJS 6 avec rxjs-compat), l'application dépend entièrement de zone.js (1 composant OnPush sur 144), et plusieurs bibliothèques suivent les versions d'Angular, à commencer par **Nebular**, sur laquelle repose toute l'interface.

Côté sécurité, `npm audit` relève **10 vulnérabilités critiques et 90 hautes** dans les dépendances. Elles viennent pour l'essentiel de l'outillage de build ancien (node-sass, constructeur webpack, CLI 15) et des paquets Angular 15 eux-mêmes : la montée de version est le correctif, pas `npm audit fix --force`. Le second point est une clé d'API Google écrite dans `app.module.ts` ; dans un projet de démonstration c'est acceptable si la clé est restreinte, dans une application dérivée il faut la remplacer.

Ordre de grandeur pour un développeur : **12 à 32 jours** pour revenir sur une version supportée, puis **11 à 30 jours** de modernisation (standalone, signals, sans zone.js), qui peut attendre.

INDICES PAR AXE

0 à 100 ; chaque constat retire des points selon sa priorité (P1 −25, P2 −12, P3 −5, P4 −2). Zone foncée : plage visée (70 et plus).



PRIORITÉS

PRIO.	CONSTAT	AXE
P1	**100 vulnérabilité(s) critique(s) ou haute(s) dans les dépendances** Appliquer les correctifs disponibles (`npm audit fix`, sans --force) ; pour les autres, la montée de version d'Angular et des bibliothèques est le correctif.	SÉCURITÉ
P1	**Angular 15 n'est plus supporté** Planifier la montée vers Angular 22, une version majeure à la fois (`ng update`), voir l'estimation.	VERSIONS ET DÉPENDANCES
P2	**angular2-chartjs n'est plus maintenu** Remplacer par ng2-charts ou une intégration directe de Chart.js.	VERSIONS ET DÉPENDANCES
P2	**node-sass est abandonné** Utiliser sass (Dart Sass), déjà inclus dans le CLI Angular.	VERSIONS ET DÉPENDANCES
P2	**Protractor est arrêté depuis 2023** Réécrire les tests de bout en bout avec Playwright ou Cypress.	QUALITÉ ET TESTS
P2	**rxjs-compat maintient l'API de RxJS 5** Réécrire les imports et opérateurs, puis supprimer rxjs-compat.	VERSIONS ET DÉPENDANCES

2 PRÉPARATION À ANGULAR 22

Part de l'application déjà écrite dans le style actuel d'Angular (standalone, signals, sans zone.js). Plus ces barres sont pleines, plus la migration est courte.

Composants standalone
0 / 144

0%

Composants OnPush
1 / 144

1%

Contrôle de flux @if / @for
0 / 47

0%

Entrées / sorties en signals
0 / 62

0%

Injection par inject()
0 / 136

0%

Routes chargées à la demande
11 / 71

15%

Fichiers de composants testés

0%

MESURES

Fichiers TypeScript (hors tests)	241	signal / computed / resource	0
Lignes de TypeScript	14 313	Blocs @defer	0
Composants	144	Appels subscribe()	93
NgModules	29	Nettoyages d'abonnement	31
Gabarits analysés	144	Types any	180
Fichiers de test	0	Sans zone.js	non

2B MESURES SUR L'APPLICATION

Résultats des commandes lancées par votre équipe sur le projet installé et construit (fichiers JSON fournis avec audit.json).

VULNÉRABILITÉS CONNUES DES DÉPENDANCES

10	90	42	12
CRITIQUES	HAUTES	MODÉRÉES	FAIBLES

PAQUET	GRAVITÉ	DÉPENDANCE	CORRECTIF
`form-data`	CRITICAL	indirecte	node-sass@9.0.0 (majeure)
`handlebars`	CRITICAL	indirecte	oui
`loader-utils`	CRITICAL	indirecte	oui
`piscina`	CRITICAL	indirecte	@angular-devkit/build-angular@21.2.28 (majeure)
`proxy-addr`	CRITICAL	indirecte	oui
`request`	CRITICAL	indirecte	node-sass@9.0.0 (majeure)
`shell-quote`	CRITICAL	indirecte	oui
`socket.io-parser`	CRITICAL	indirecte	oui
`tar`	CRITICAL	indirecte	@angular/cli@21.2.28 (majeure)
`websocket-driver`	CRITICAL	indirecte	oui
`@angular-devkit/build-angular`	HIGH	directe	@angular-devkit/build-angular@21.2.28 (majeure)
`@angular/cli`	HIGH	directe	@angular/cli@21.2.28 (majeure)
`@angular/common`	HIGH	directe	@angular/common@21.2.25 (majeure)
`@angular/compiler`	HIGH	directe	@angular/compiler@21.2.25 (majeure)
`@angular/core`	HIGH	directe	@angular/core@21.2.25 (majeure)

139 autre(s) paquet(s) concerné(s), liste complète dans audit.json.

3 CONSTATS

P1 À traiter d'abord (2) P2 Important (14) P3 À planifier (11) P4 Information (6)

Priorités inspirées de la gestion d'alarmes : P1 bloque ou expose, P4 informe. Les emplacements sont relatifs à la racine du dépôt.

3.1 VERSIONS ET DÉPENDANCES · INDICE 8

P1 **Angular 15 n'est plus supporté** VER-001

Version installée : 15.2.10. Plus aucun correctif de sécurité officiel. Écart avec la dernière version : 7 version(s) majeure(s).

ACTION Planifier la montée vers Angular 22, une version majeure à la fois (`ng update`), voir l'estimation.

> AVIS DE L'AUDITEUR
> la montée se fait version par version (15 → 16 → … → 22) ; chaque étape `ng update` est courte, ce sont les bibliothèques tierces qui allongent.

P2 **angular2-chartjs n'est plus maintenu** DEP-ANGULAR2-CHARTJS

angular2-chartjs 0.4.1

ACTION Remplacer par ng2-charts ou une intégration directe de Chart.js.

> AVIS DE L'AUDITEUR
> utilisé par les pages de graphiques de démonstration ; ngx-echarts couvre déjà le besoin dans le même projet, on peut supprimer plutôt que remplacer.

P2 **node-sass est abandonné** DEP-NODE-SASS

node-sass 4.14.1

ACTION Utiliser sass (Dart Sass), déjà inclus dans le CLI Angular.

P2 **rxjs-compat maintient l'API de RxJS 5** DEP-RXJS-COMPAT

rxjs-compat 6.3.0

ACTION Réécrire les imports et opérateurs, puis supprimer rxjs-compat.

P2 **Paquets Angular de versions majeures différentes** VER-003

@angular/google-maps 12.2.13

ACTION Aligner tous les paquets @angular/* sur la même version majeure (`ng update`).

P2 **RxJS 6.6.2 : Angular demande RxJS 7 depuis la v14** VER-010

Montée RxJS 6 → 7 obligatoire avant Angular 15+ (toPromise déprécié, types plus stricts).

ACTION Monter RxJS en 7.8, remplacer toPromise() par firstValueFrom / lastValueFrom.

P3 **TypeScript 4.9.5** VER-011

Angular 17+ demande TypeScript 5.2 ou plus.

ACTION Monter TypeScript avec Angular (géré par `ng update`).

P4 **Bibliothèque de graphiques liée aux versions d'Angular** DEP-NGX-ECHARTS

ngx-echarts 4.2.2

ACTION Vérifier la version compatible avant la montée.

3.2 PRÉPARATION SIGNALS ET V22 · INDICE 67

P2 **29 NgModule(s), 144 composant(s) non standalone** MIG-001

0 % des composants sont standalone.

ACTION Migration officielle : `ng generate @angular/core:standalone` (3 passes), puis supprimer les modules vides.

▸ 25 PREMIERS EMPLACEMENTS SUR 29

P3 **47 directive(s) structurelle(s) *ngIf* / ngFor / ngSwitch** MIG-002

0 % du contrôle de flux utilise la syntaxe @if / @for / @switch.

ACTION Migration officielle : `ng generate @angular/core:control-flow`. Les *ngFor deviennent @for avec `track` obligatoire.

▸ 25 PREMIERS EMPLACEMENTS SUR 47

P3 **62 @Input / @Output à décorateur** MIG-003

0 % des entrées / sorties utilisent input() / output() / model().

ACTION Migrations officielles : `ng generate @angular/core:signal-input-migration` et `output-migration`. Revoir à la main les entrées modifiées dans le composant.

▸ 25 PREMIERS EMPLACEMENTS SUR 62

P3 **Application dépendante de zone.js** MIG-006

143 composant(s) sur 144 sans ChangeDetectionStrategy.OnPush ; 1 fichier(s) importent NgZone. Depuis Angular 21, les nouvelles applications sont sans zone.js par défaut.

ACTION Passer les composants en OnPush, remplacer les mutations par des signals, retirer NgZone, puis `provideZonelessChangeDetection()`. Outil MCP officiel : `onpush_zoneless_migration`.

> AVIS DE L'AUDITEUR
> seule l'icônothèque est en OnPush. Le passage sans zone.js est le lot le plus long ; il n'est pas obligatoire pour être à jour et peut suivre en second temps.

▾ 1 PREMIERS EMPLACEMENTS SUR 143

```
src/app/pages/maps/search-map/search/search.compon
ent.ts:1 · import de NgZone
```

P4 **8 requête(s) @ViewChild / @ContentChild à décorateur** MIG-004

Les requêtes signals (viewChild(), contentChild()) suppriment les problèmes de cycle de vie (ngAfterViewInit).

ACTION Migration officielle : `ng generate @angular/core:signal-queries-migration`.

P4 **136 injection(s) par constructeur** MIG-005

0 % des injections utilisent inject().

ACTION Migration officielle : `ng generate @angular/core:inject`.

P4 **Aucun état en signals** MIG-007

93 appel(s) à subscribe(), 0 signal() / computed().

ACTION Commencer par les états locaux des composants (signal, computed) et toSignal() pour les flux HTTP.

3.3 QUALITÉ ET TESTS · INDICE 11

P2 **Protractor est arrêté depuis 2023** DEP-PROTRACTOR

protractor 7.0.0 (développement)

ACTION Réécrire les tests de bout en bout avec Playwright ou Cypress.

> AVIS DE L'AUDITEUR
> le dossier e2e ne contient aucun scénario ; il suffit de retirer Protractor et de créer 3 à 5 parcours Playwright (connexion, tableau de bord, une page de formulaire).

P2 **TSLint est abandonné depuis 2019** DEP-TSLINT

tslint 6.1.3 (développement)

ACTION Passer à ESLint avec angular-eslint (`ng add @angular-eslint/schematics`).

P2 **Mode strict TypeScript désactivé** QUA-001

strict : false, noImplicitAny : false.

ACTION Activer `strict` progressivement (d'abord noImplicitAny et strictNullChecks, dossier par dossier).

P2 **Vérification stricte des gabarits désactivée** QUA-002

angularCompilerOptions.strictTemplates n'est pas activé : les erreurs de type dans les gabarits passent la compilation.

ACTION Activer `strictTemplates` et corriger les erreurs remontées.

P2 **180 type(s) any** QUA-003

12.6 pour 1 000 lignes de TypeScript.

ACTION Remplacer par des types métier ou unknown, interdire avec @typescript-eslint/no-explicit-any.

> AVIS DE L'AUDITEUR
> 180 `any` , surtout dans les données de démonstration et les graphiques ; ne bloque pas la montée de version, à traiter avec le mode strict.

▸ 25 PREMIERS EMPLACEMENTS SUR 180

P2 **0 % des fichiers de composants ont un test** QUA-008

139 fichier(s) de composants sans fichier .spec.ts voisin (présence seulement : la couverture réelle demande d'exécuter les tests).

ACTION Tester d'abord les composants à logique ; viser les écrans critiques avant la montée de version.

> AVIS DE L'AUDITEUR
> aucun fichier de test unitaire. Pour sécuriser la migration, les parcours Playwright ci-dessus apportent plus que des tests unitaires écrits après coup.

P3 **Codelyzer (règles TSLint) est abandonné** DEP-CODELYZER

codelyzer 6.0.2 (développement)

ACTION Supprimer avec TSLint, règles équivalentes dans angular-eslint.

P3 **1 composant(s) de plus de 400 lignes** QUA-007

Composants difficiles à tester et à faire évoluer.

ACTION Extraire la logique dans des services ou des composants enfants.

▾ 1 EMPLACEMENT(S)

```
src/app/pages/maps/bubble/bubble-map.component.ts:
8 · BubbleMapComponent : 540 lignes
```

P3 **Tests unitaires sous Karma** QUA-009

Karma est déprécié par son équipe ; Vitest est le lanceur par défaut des nouveaux projets Angular depuis la v21.

ACTION Migrer vers Vitest (schematic expérimental `@schematics/angular:refactor-jasmine-vitest`) ou Jest.

P4 **1 appel(s) console.*** QUA-005

Traces qui partent en production.

ACTION Passer par un service de journalisation ; règle ESLint no-console.

▾ 1 EMPLACEMENT(S)

```
src/main.ts:17
```

3.4 SÉCURITÉ · INDICE 58

P1 **100 vulnérabilité(s) critique(s) ou haute(s) dans les dépendances** SEC-101

npm audit : 10 critique(s), 90 haute(s), 42 modérée(s), 12 faible(s).

ACTION Appliquer les correctifs disponibles (`npm audit fix`, sans --force) ; pour les autres, la montée de version d'Angular et des bibliothèques est le correctif.

> AVIS DE L'AUDITEUR
> sur les 100 vulnérabilités critiques ou hautes, la plupart sont dans des dépendances de développement (node-sass, CLI, compodoc, protractor) qui ne partent pas en production ; celles de @angular/core, @angular/common, @angular/router, chart.js et tinymce, elles, sont livrées aux utilisateurs. Elles justifient à elles seules la montée de version.

▸ 25 PREMIERS EMPLACEMENTS SUR 100

P2 **1 clé(s) d'API Google dans le code** SEC-008

Une clé Google côté navigateur est publique par nature ; le risque est une clé sans restriction, utilisable par n'importe qui à vos frais. Valeur masquée dans ce rapport.

ACTION Vérifier dans la console Google Cloud que la clé est restreinte par référent HTTP et par API ; la passer en configuration d'environnement.

> AVIS DE L'AUDITEUR
> clé passée à `NbChatModule.forRoot({ messageGoogleMapKey })`. Vérifier sa restriction par référent HTTP ; dans un produit dérivé, la lire depuis l'environnement.

▾ 1 EMPLACEMENT(S)

src/app/app.module.ts:38 · clé d'API Google (valeur masquée)

P3 **2 URL(s) en http:// non chiffré** SEC-007

Contenu mixte bloqué par les navigateurs en HTTPS, ou trafic en clair.

ACTION Passer en https:// ou en chemins relatifs configurés par environnement.

▾ 2 EMPLACEMENT(S)

src/app/pages/extra-components/chat/bot-replies.ts:7 · http://www.reactiongifs.com/r/wnd1.gif

src/app/pages/extra-components/chat/bot-replies.ts:17 · http://google.com

3.5 PERFORMANCE · INDICE 71

P2 **Constructeur webpack historique (browser)** PER-001

builder : @angular-devkit/build-angular:browser. Le constructeur « application » (esbuild + Vite) est le défaut depuis Angular 17 : builds 2 à 4 fois plus rapides selon l'équipe Angular.

ACTION Migration officielle : `ng update @angular/cli --name use-application-builder`.

P3 **Pas de budget sur le bundle initial** PER-002

Budgets configurés : anyComponentStyle.

ACTION Ajouter un budget « initial » (avertissement / erreur) dans la configuration de production.

P3 **15 % des routes chargées à la demande** PER-004

11 route(s) différée(s), 60 chargée(s) d'emblée.

ACTION Charger les fonctionnalités avec loadComponent / loadChildren, et @defer pour les blocs lourds.

P3 **2 fichier(s) statique(s) de plus de 500 Ko** PER-007

src/assets/images/team.png (610 Ko), src/assets/map/world.json (987 Ko)

ACTION Compresser (WebP / AVIF), redimensionner, NgOptimizedImage.

> AVIS DE L'AUDITEUR
> `world.json` (987 Ko) sert la carte de démonstration ; à charger à la demande avec la page des cartes.

▼ 2 EMPLACEMENT(S)

`src/assets/images/team.png · 610 Ko`

`src/assets/map/world.json · 987 Ko`

P4 **43 *ngFor sans trackBy** PER-005

Toute la liste est recréée dans le DOM à chaque changement de référence.

ACTION La migration vers @for impose `track` et règle le point.

▶ 25 PREMIERS EMPLACEMENTS SUR 43

4 ESTIMATION DE LA MIGRATION

Objectif : Angular 22, composants standalone, signals, sans zone.js, outillage à jour.
Fourchettes en jours de développeur Angular expérimenté.

LOT	BASE DE CALCUL	BAS	HAUT
Montée de version Angular 15 → 22 (7 étape(s) `ng update`)	7 version(s) majeure(s) × 0,5 à 1 j × facteur de taille 1.0	3,5	7
Dépendances bloquantes ou liées à Angular	3 remplacement(s) × 1 à 3 j, 0 montée(s) de bibliothèque × 0,5 à 2 j	3	9
RxJS 6 → 7	0,5 à 2 j × facteur de taille	0,5	2
Passage au constructeur application (esbuild)	migration officielle + correctifs de configuration	0,5	2
Composants standalone, suppression des NgModules	migration officielle ; 0,05 à 0,2 j de reprise par module (29)	1,5	6,5
Contrôle de flux @if / @for / @switch	migration officielle ; 0,002 à 0,01 j de relecture par occurrence (47)	0,5	0,5
Entrées, sorties et requêtes en signals	migrations officielles ; 0,005 à 0,03 j par décorateur (70)	0,5	2
Injection avec inject()	migration officielle (136 paramètres)	0,5	1
Passage sans zone.js (OnPush, signals, recette)	143 composant(s) à passer en OnPush × 0,03 à 0,08 j, 1 usage(s) de NgZone × 0,1 à 0,3 j, + 1 à 2 j de recette	5,5	13,5
Tests unitaires Karma → Vitest	0 fichier(s) de test	0,5	2
Tests de bout en bout Protractor → Playwright	0 fichier(s) e2e	1	3
Passage à ESLint (angular-eslint)	schematic + correction des règles	0,5	1,5
Mode strict TypeScript	0,5 à 1,2 j × facteur de taille + 0,01 à 0,03 j par any (180)	2,5	6,5
Recette de non-régression et livraison	forfait selon le nombre de lots (13)	2,5	5,5
TOTAL		**23**	**62**

Hypothèses : Développeur Angular expérimenté, migrations officielles utilisées, tests existants exécutables. Hors évolutions fonctionnelles et hors reprise de bibliothèques internes non analysées.

AJUSTEMENT DE L'AUDITEUR

Le calcul automatique donne 23 à 62 jours. La fourchette haute suppose que tout est fait en une fois. En séparant la mise à jour (lots version, dépendances, RxJS, constructeur, outillage, recette : **12 à 32 jours**) de la modernisation (standalone, signals, sans zone.js, mode strict : **11 à 30 jours**), la première phase suffit à revenir sur une version supportée. Le risque principal reste la disponibilité de versions de Nebular compatibles avec chaque version d'Angular : à vérifier avant de chiffrer ferme.

PLAN D'ACTION RECOMMANDÉ

1. Appliquer les correctifs `npm audit fix` sans changement de version majeure, vérifier la compatibilité Nebular par version d'Angular et la restriction de la clé Google (1 jour).
2. Retirer TSLint, Codelyzer et Protractor ; installer ESLint et 3 à 5 parcours Playwright qui serviront de recette.
3. Monter RxJS en 7 (supprimer rxjs-compat), puis Angular de 15 à 22 une version à la fois, en alignant @angular/google-maps, Nebular et ngx-echarts à chaque étape.
4. Passer au constructeur application (esbuild) et à Vitest ; ajouter un budget sur le bundle initial.
5. Seconde phase : composants standalone et nouveau contrôle de flux (migrations officielles), entrées en signals, puis passage progressif en OnPush et sortie de zone.js.

5 ANNEXES

CONFIGURATION RELEVÉE

Constructeur (build)	`@angular-devkit/build-angular:browser`
Lanceur de tests	`@angular-devkit/build-angular:karma`
TypeScript strict / gabarits stricts	non / non
Versions : TypeScript, RxJS, zone.js	4.9.5, 6.6.2, 0.11.5
Source des versions	package-lock.json
Intégration continue	.github/workflows

DÉPENDANCES D'EXÉCUTION (45)

PAQUET	VERSION	PAQUET	VERSION
`@angular/animations`	15.2.10	`@angular/cdk`	15.2.9
`@angular/common`	15.2.10	`@angular/compiler`	15.2.10
`@angular/core`	15.2.10	`@angular/forms`	15.2.10
`@angular/google-maps`	12.2.13	`@angular/platform-browser`	15.2.10
`@angular/platform-browser-dynamic`	15.2.10	`@angular/router`	15.2.10
`@asymmetrik/ngx-leaflet`	3.0.1	`@nebular/auth`	11.0.1
`@nebular/eva-icons`	11.0.1	`@nebular/security`	11.0.1
`@nebular/theme`	11.0.1	`@swimlane/ngx-charts`	14.0.0
`angular2-chartjs`	0.4.1	`bootstrap`	4.3.1
`chart.js`	2.7.1	`ckeditor`	4.7.3
`classlist.js`	1.1.20150312	`core-js`	2.5.1
`echarts`	4.9.0	`eva-icons`	1.1.3
`intl`	1.2.5	`ionicons`	2.0.1
`leaflet`	1.2.0	`nebular-icons`	1.1.0
`ng2-ckeditor`	1.2.9	`ng2-completer`	9.0.1
`ng2-smart-table`	1.7.2	`ngx-echarts`	4.2.2
`node-sass`	4.14.1	`normalize.css`	6.0.0
`pace-js`	1.0.2	`roboto-fontface`	0.8.0
`rxjs`	6.6.2	`rxjs-compat`	6.3.0
`socicon`	3.0.5	`style-loader`	1.3.0

PAQUET	VERSION	PAQUET	VERSION
`tinymce`	4.5.7	`tslib`	2.4.0
`typeface-exo`	0.0.22	`web-animations-js`	2.3.2
`zone.js`	0.11.5		

MÉTHODE ET LIMITES

- Lecture seule : l'outil parcourt les sources (TypeScript avec le compilateur officiel, gabarits HTML, angular.json, tsconfig, fichiers de verrouillage). Rien n'est installé, compilé ni exécuté.
- Les dossiers node_modules, dist, .angular et coverage sont ignorés. Les bibliothèques internes publiées ailleurs ne sont pas analysées.
- Mesures dynamiques : sorties de npm audit, du build de production et de Lighthouse fournies par l'équipe du projet, telles quelles.
- La couverture de tests réelle n'est pas mesurée : l'outil indique seulement quels composants ont un fichier de test.
- Les estimations sont des ordres de grandeur fondés sur des coefficients publiés dans le code de l'outil (src/estimation.mjs) ; l'auditeur les ajuste dans la revue.
- Calendrier de support : angular.dev/reference/releases, relevé à la date de l'outil.